개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

# ( 산업설비자동화과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 2년제학위과정
## 계열 : 산업설비
## 전공 : 설비플랜트전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 건설 | 건축 | 건축설비설계·시공 | 건축설비설계 |
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계요소설계 |
| 기계 | 기계조립·관리 | 기계조립 | 기계소프트웨어개발 |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 냉동공조설치 |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 보일러설치·정비(주) |
| 재료 | 금속재료 | 용접 | 피복아크용접 |
| 재료 | 금속재료 | 용접 | $CO_2$용접 |
| 재료 | 금속재료 | 용접 | 가스텅스텐아크용접 |

# 한국폴리텍대학 인천캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 산업설비자동화과 설비플랜트전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2112시간)

3. 교육훈련수준 : 냉동공조설치 Level 3

4.교육훈련대상자 : 산업설비자동화분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 설비플랜트 분야와 관련된 건축기계설비, 플랜트설비, 공기조화냉동설비, 열에너지설비, 소방설비, 가스설비, 배관설비 등을 익혀 실무에서 플랜트 및 기계설비의 설계 및 공사관리와 기계설비점검 및 운영 등의 업무를 수행 할 수 있다.
○ 아크, 티그, CO2 용접 등의 특성에 따라 용접 및 용접검사 및 용접기록에 요구되는 능력을 활용하여 설비플랜트 전반적으로 적용할 수 있는 용접을 수행 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

| 교과명 | 단원명 | 학습내용 | 교육훈련 시 간 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 외국어소통능력 | 외국어 이해능력 | 10 |
| | | 외국어 표현능력 | 12 |
| | | 외국어 상황대응능력 | 10 |
| 직업과경력개발 | 문서소통능력 | 문서작성능력 | 12 |
| | 구두소통능력 | 대인소통능력 | 10 |
| | 협업능력 | 협업을 통한 문제해결 | 10 |

2) NCS 미적용 교과 : *224 (시간)*

| 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 |
|---|---|---|
| 공학기초 | 공학도로서 갖추어야할 기본지식인 기초수학, 공업역학, 재료역학, 유체역학, 열역학의 기초원리를 습득 | 32 |
| 봉사활동 | 제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양 | 32 |
| 스포츠리더십 | 스포츠를 통한 건강관리 | 32 |
| 참인폴리텍생활과비전 | 성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취 | 16 |
| 기계산업안전 | 기계가공 및 설비작업 안전 | 16 |
| AI활용 | ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | 32 |
| 알기쉬운청년창업 | ● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양 | 32 |
| AI에이전트 | ● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계 | 32 |

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

| 필수 교수요목 | 반영 교양교과 |
|---|---|
| ▶인사,조직(노무)관리<br>▶반부패, 청렴 또는 기업윤리<br>▶사회적경제기업<br>▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 | 스포츠리더십,영어,직업과경력개발,<br>알기쉬운청년창업 |
| ▶양성평등<br>▶성인지 관련 | |

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| AI활용 | | | | | | | | |
| 산업AI | | | CNC절단가공실습 | 3 | | | | |

산업안전 교과

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| 산업안전 | | | 기계산업안전 | 1 | | | | |

다. 융합전공제 교과

| 순번 | 학기명 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

## 라. 전공교과

### 1) 필수교과목

| 연번 | 계열명<br>(분과명) | 교과목명 | 학점 | NCS능력단위코드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업설비 | 배관실습(NCS) | 4 | 1505020409_18v2 |
| | | | | 보일러 배관설비 설치 |
| 2 | | 용접실습(NCS) | 4 | 1601050110_21v3 |
| | | | | 피복아크용접 비드쌓기 |

### 2) NCS 적용 교과 : *416 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육훈련시간 | 학점 | 학습모듈명<br>(페이지수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 배관실습 | 1505020409_18v2 | 보일러 배관설비 설치 | 64 | 4 | NCS 학습모듈 교재 |
| | 용접실습 | 1601050110_21v3 | 피복아크용접 비드쌓기 | 64 | 4 | 피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재) |
| 선택 | ASMECODE용접실습 | 1601050310_21v4 | 가스텅스텐아크용접 비드쌓기 | 24 | 3 | - NCS 교재<br>- 자체교재 등 |
| | | 1601050312_21v4 | 가스텅스텐아크용접 필릿용접 | 24 | | - NCS 교재<br>- 자체교재 등 |
| | CAD실습 | 1501020111_16v3 | 2D도면작업 | 48 | 3 | - AUTO CAD실습 등 |
| | PLC제어실습 | 1503010210_14v3 | PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 | 48 | 3 | - NCS 교재<br>- 자체교재 등 |
| | 건축설비설계실습 | 1403030105_16v3 | 공기조화설비 설계 | 24 | 3 | - NCS 교재<br>- 건축설비설계 등 |
| | | 1403030108_22v3 | 위생설비 설계 | 24 | | - NCS 교재<br>- 건축설비설계 등 |
| | 설비적산실습 | 1505020217_16v1 | 설비적산 | 48 | 3 | - 설비적산(기문당) |
| | 특수용접실습 | 1601050214_21v4 | 플럭스코어드와이어 비드쌓기 | 24 | 3 | - NCS 교재<br>- 자체교재 등 |
| | | 1601050215_21v4 | 플럭스코어드와이어 필릿용접 | 24 | | - NCS 교재<br>- 자체교재 등 |

### 3) NCS 미적용 교과 : *1088 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 융합프로젝트실습2 | 학생 스스로 배운 지식을 바탕으로 창의적으로 제품을 설계하는 능력배양 | 64 | 4 |
| | 융합프로젝트실습1 | 학생 스스로 배운 지식을 바탕으로 창의적으로 제품을 설계하는 능력배양 | 64 | 4 |
| 선택 | 공기조화설비 | 공기조화의 개요, 공조방식, 습공기선도, 냉난방부하, 공조기기, 덕트설비 등에 관한 지식 | 48 | 3 |
| | 공조냉동실습 | 공조냉동설비의 명칭과 기능을 파악하고 주어진 도면에 따라 자재 산출 및 제작 | 48 | 3 |
| | 공조설비운영 | 공기조화, 냉동, 배관설비 운영실무 | 48 | 3 |
| | 국제규격설계제도 | 국제규격설계제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 등 필요한 지식과 도면의 이해에 관한 사항 | 32 | 2 |
| | 급배수위생설비 | 급수, 급탕, 오배수 통기설비에 관한 지식 | 32 | 2 |
| | 기계공작법 | 측정 및 각종공작기계에 관한 이론 및 수공구 기계의 취급 지식 | 32 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 선택 | 난방설비 | 난방설비, 난방방식, 난방설계 등 | 32 | 2 |
| | 배관공학 | 배관공작용 공구, 배관재료, 관이음부속, 밸브 등 배관시공에 관한 지식 | 32 | 2 |
| | 보일러설비실습 | 보일러설비의 구성장치를 파악하고 설치운영에 따른 기술 습득 | 48 | 3 |
| | 설비보전 | 설비보전에 관한 지식 | 32 | 2 |
| | 설비전기실습 | 전기측정기 사용법과 전기회로를 이해하여 자동제어의 기본원리 실습 | 48 | 3 |
| | 소방설비 | 소화원리, 옥내외소화전, 스프링클러, 연결송수관 설비 등에 관한 지식 | 32 | 2 |
| | 시퀀스제어실습 | 시퀀스제어회로를 이해하고 제어회로 구성 및 제어실습 | 48 | 3 |
| | 열에너지관리 | 보일러의 기초 및 운용에 관한 지식 | 32 | 2 |
| | 용접공학 | 용접법의 종류, 원리, 일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식, 재료 및 기기 등 | 32 | 2 |
| | 용접야금및재료 | 기계재료의 종류, 성질 및 용도, 철강재료의 용접부의 성질 및 용접방법 등에 관한 지식 | 32 | 2 |
| | 플랜트CAD/CAE실습 | SolidworksP/G을 기반으로 유한요소메시생성 및 3D 모델링,구조해석, 열유체해석 실습 | 48 | 3 |
| | 플랜트냉동공학 | 냉동의 원리, 구조, 자동제어장치, 기기운전 및 냉동장치 및 냉동 플랜트설비에 관한 지식 | 32 | 2 |
| | 플랜트적산실습 | 도면을 바탕으로 한 시방서의 이해, 표준품셈,자재, 노임단가 등의 산출에 대한 지식 | 48 | 3 |
| | 플랜트특수용접 | 특수용접의 개요, 장치, 구성, 시공 및 용접방법, 안전에 관한 이론 | 32 | 2 |
| | TAB 실습 | 공기조화설비의 설계목적에 부합된 관련 계통의 | 48 | 3 |
| | 설비배관실습 | 설비도면해독 및 배관종합응용실습 | 48 | 3 |
| | CAD응용실습 | 설비CAD 응용실습 | 48 | 3 |
| | CNC절단가공실습 | CNC절단장치를 이용하여 고정밀 절단법의 종류, 원리, 가공방법 및 기기 등에 관한 실습 | 48 | 3 |

## 7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3수준 | 피복아크용접 비드쌓기 | | 가스텅스텐아크용접 비드쌓기 |
| | | | 가스텅스텐아크용접 필릿용접 |
| | | | 공기조화설비 설계 |
| | | | 설비적산 |
| | | | 위생설비 설계 |
| | | | 플럭스코어드와이어 비드쌓기 |
| | | | 플럭스코어드와이어 필릿용접 |
| 2수준 | | 보일러 배관설비 설치 | 2D도면작업 |
| | | | PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 피복아크용접 | 보일러설치·정비 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

## 8. 교육훈련과정 로드맵

| 교과구분 | | 교과목 | NCS 적용 시간 | 계 | | | 1학년 | | | | | | 2학년 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1학기 | | | 2학기 | | | 1학기 | | | 2학기 | | |
| | | | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | |
| | | | | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 |
| 총 계 | | | 480 | 115 | 41 | 91 | 28 | 17 | 11 | 31 | 18 | 21 | 31 | 4 | 27 | 25 | 2 | 32 |
| 계 | | | 64 | 17 | 14 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 교양 | 소 계 | | 32 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 필수 | 스포츠리더십 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 직업과경력개발 | 32 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 알기쉬운청년창업 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 소 계 | | 32 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| | 선택 | 공학기초 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 참인폴리텍생활과비전 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 기계산업안전 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | AI활용 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
| | | 영어 | 32 | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | AI에이전트 | | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
| | | 봉사활동 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 계 | | | 416 | 98 | 27 | 87 | 21 | 10 | 11 | 26 | 15 | 19 | 27 | 2 | 25 | 24 | 0 | 32 |
| 전공 | 소 계 | | 128 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | 필수 | 배관실습 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 용접실습 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 융합프로젝트실습1 | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 융합프로젝트실습2 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| | 소 계 | | 0 | 27 | 27 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 (이론) | 기계공작법 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 난방설비 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 배관공학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 용접공학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 용접야금및재료 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 공기조화설비 | | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | 국제규격설계제도 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 급배수위생설비 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 설비보전 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 열에너지관리 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 플랜트냉동공학 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 플랜트특수용접 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 소방설비 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | 소 계 | | 288 | 51 | 0 | 51 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 21 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 |
| | 선택 (실습) | CAD실습 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | CNC절단가공실습 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 시퀀스제어실습 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 특수용접실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 공조냉동실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 공조설비운영 | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 보일러설비실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 선택(실습) | ASMECODE용접실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | PLC제어실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 건축설비설계실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 설비적산실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | CAD응용실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 설비전기실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 플랜트CAD/CAE실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 플랜트적산실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | TAB 실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 설비배관실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | 소 계 | | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| | 현장실습 | 현장실습1 | | 2 | | 10 | | | | 2 | | 10 | | | | | | |
| | | 현장실습2 | | 2 | | 10 | | | | | | | | | | 2 | | 10 |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 영어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다.<br>2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다. | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 외국어소통능력/외국어 이해능력 | 10 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 외국어소통능력/외국어 표현능력 | 12 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 4 | | | | | 성인지 관련 |
| 5 | 외국어소통능력/외국어 상황대응능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 6 | | | | | 양성평등 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 영어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 외국어 이해능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 표현능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 상황대응능력 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직업과경력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.<br>· 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다. | · NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr)<br>· NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문서소통능력/문서작성능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 구두소통능력/대인소통능력 | 12 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 4 | | | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 5 | 협업능력/협업을 통한 문제해결 | 10 | | | 양성평등 |
| 6 | | | | | 성인지 관련 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 문서작성능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 대인소통능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 협업을 통한 문제해결 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 봉사활동 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(선택) | 32(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다. | 자체 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 2 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 3 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 4 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 5 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 6 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 7 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 8 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 9 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 10 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 11 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 12 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 13 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 14 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 15 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 16 | 봉사활동 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 스포츠리더십 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다.<br>- 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다. | - 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)<br>- 체육과 건강 (한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리 | 2 | | | |
| 2 | 스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동 | 2 | | | |
| 3 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결 | 2 | | | |
| 4 | 생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리 | 2 | | | |
| 5 | 스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양 | 2 | | | |
| 6 | 스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소 | 2 | | | |
| 7 | 스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1) | 2 | | | |
| 8 | 중 간 고 사 | 2 | | | |
| 9 | 스포츠를 통한 의사소통하기(1) | 2 | | | |
| 10 | 스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2) | 2 | | | 성인지 관련 |
| 11 | 스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기 | 2 | | | 양성평등 |
| 12 | 스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형 | 2 | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 13 | 스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2)) | 2 | | | 사회적경제기업 |
| 14 | 성인지 관련 | 2 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 15 | 양 성 평 등 | 2 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 16 | 기 말 고 사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 참인폴리텍생활과비전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트랜드 이해 / 참인폴리텍OT | 1 | | | |
| 2 | 트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기 | 1 | | | |
| 3 | 변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량 | 1 | | | |
| 4 | 자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감 | 1 | | | |
| 5 | 셀프리더십 / 셀프 브랜딩 | 1 | | | |
| 6 | 자원관리 / 시간관리 | 1 | | | |
| 7 | 팀워크, 배려 / 팀워크 발휘 | 1 | | | |
| 8 | 의사소통 / 상대의중 파악 | 1 | | | |
| 9 | 갈등관리 / 갈등관리 전략 | 1 | | | |
| 10 | 인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임 | 1 | | | |
| 11 | 공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너 | 1 | | | |
| 12 | 봉사 / 자원봉사 현장 | 1 | | | |
| 13 | 도전정신 / 세계 속의 문화 이해 | 1 | | | |
| 14 | 도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성 | 1 | | | |
| 15 | 창의력 / 아이디어 발산법 | 1 | | | |
| 16 | 디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해) | 1 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해 | 1 | | | |
| 2 | 기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도 | 1 | | | |
| 3 | 기계가공 및 설비작업 안전 | 1 | | | |
| 4 | 프레스 및 전단기 작업 안전 | 1 | | | |
| 5 | 양중기 작업 안전 | 1 | | | |
| 6 | 압력용기 및 보일러 작업 안전 | 1 | | | |
| 7 | 공작기계 작업 안전 | 1 | | | |
| 8 | 하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전 | 1 | | | |
| 9 | 컨베이어 작업 안전,용접작업 안전 | 1 | | | |
| 10 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1) | 1 | | | |
| 11 | 연구실안전관리1 | 1 | | | |
| 12 | 연구실안전관리2 | 1 | | | |
| 13 | 연구실안전관리3 | 1 | | | |
| 14 | 연구실안전관리4 | 1 | | | |
| 15 | 연구실안전관리5 | 1 | | | |
| 16 | 연구실안전관리6 | 1 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI활용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다.<br>● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 6 | AI 리터러시와 생성형 AI의 이해 | 2 | | | |
| 7 | 생성형 AI의 작동 원리와 한계 | 2 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 2 | | | |
| 9 | 프롬프트 기본 설계 | 2 | | | |
| 10 | 대화형 프롬프트와 결과 개선 | 2 | | | |
| 11 | AI 글쓰기와 문서 작성 | 2 | | | |
| 12 | 요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석 | 2 | | | |
| 13 | 발표자료 제작 | 2 | | | |
| 14 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 15 | 멀티미디어 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 16 | 통합 프로젝트 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 알기쉬운청년창업 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다.<br>● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다.<br>● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다. | ● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용)<br>● 참고교재 :<br>- 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라)<br>- 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창업의 이해 | 2 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 2 | 자기분석을 통한 창업 방향 설정 | 2 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 3 | 창업아이디어 발굴 | 2 | | | 사회적경제기업 |
| 4 | 시장 및 고객 분석 | 2 | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 5 | 비즈니스모델 이해 및 설계 | 2 | | | 양성평등 |
| 6 | 디지털 창업과 온라인 비즈니스 | 2 | | | 성인지 관련 |
| 7 | 마케팅 전략 수립 | 2 | | | |
| 8 | 중간점검 및 발표 역량 향상 | 2 | | | |
| 9 | 사업계획서 작성 | 2 | | | |
| 10 | 재무 및 자금계획 이해 | 2 | | | |
| 11 | 정부지원사업 및 정책 | 2 | | | |
| 12 | 창업 법률 및 세무 기초 | 2 | | | |
| 13 | 스타트업 조직 운영 | 2 | | | |
| 14 | 투자유치 및 피칭 역량 | 2 | | | |
| 15 | 창업 프로젝트 기획 | 2 | | | |
| 16 | 창업진로 설계 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI에이전트 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계한다.<br>● 다양한 AI 서비스와 API 연계 agent 기능을 학습한다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 에이전트 관련 시중 교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 2 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 3 | AI Agent 개요 | 2 | | | |
| 4 | LLM의 이해 | 2 | | | |
| 5 | 프롬프트 엔지니어링 | 2 | | | |
| 6 | AI Agent 설계 | 2 | | | |
| 7 | AI API 활용 | 2 | | | |
| 8 | AI Agent 개발도구 활용 | 2 | | | |
| 9 | Tool Calling과 Function Calling | 2 | | | |
| 10 | AI Agent 기반 업무 자동화 | 2 | | | |
| 11 | 멀티 Agent 시스템1 | 2 | | | |
| 12 | 멀티 Agent 시스템2 | 2 | | | |
| 13 | RAG 기반 Agent 구축 | 2 | | | |
| 14 | AI Agent 프로젝트 개발1 | 2 | | | |
| 15 | AI Agent 프로젝트 개발2 | 2 | | | |
| 16 | AI Agent 프로젝트 발표 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공학기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공학도로서 갖추어야할 기본지식인 기초수학, 공업역학, 재료역학, 유체역학, 열역학의 기초원리를 습득하여산업설비자동화 공학에 적용할 수 있는 능력을 기른다. | -공학기초<br>-열유체역학 등 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강의계획안내 및 OT | 2 | | | |
| 2 | 단위, 온도, 열량, 동력 등 | 2 | | | |
| 3 | 비중, 밀도, 비중량, 비체적 등 | 2 | | | |
| 4 | 압력, 응력 | 2 | | | |
| 5 | 열역학 0, 1법칙 | 2 | | | |
| 6 | 열역학 2, 3법칙 | 2 | | | |
| 7 | 현열과 잠열 | 2 | | | |
| 8 | 중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 증기의 성질 및 상태변화 | 2 | | | |
| 10 | 열전달 | 2 | | | |
| 11 | 기체에 관한 법칙 | 2 | | | |
| 12 | 유량, 연속의 정리 | 2 | | | |
| 13 | 베르누이방정식 | 2 | | | |
| 14 | 관로에서의 마찰손실 | 2 | | | |
| 15 | 실제유체의 흐름 | 2 | | | |
| 16 | 기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공기조화설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공기의 성질, 공기조화설비의 구성, 공조기기 등의 이론을 습득하여 공조설비의 설계, 시공, 유지보수관리 등 공기조화설비의 지식을 습득하여 실무에 응용하도록 한다. | ·공기조화설비 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강의계획설명 및 OT | 3 | | | |
| 2 | 공기의 성질 | 3 | | | |
| 3 | 습공기 선도 | 3 | | | |
| 4 | 습공기선도 적용 | 3 | | | |
| 5 | 공기의 상태변화 | 3 | | | |
| 6 | 공조방식의 종류 | 3 | | | |
| 7 | 공조방식의 특징 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가 | 3 | | | |
| 9 | 공기조화부하1 | 3 | | | |
| 10 | 공기조화부하2 | 3 | | | |
| 11 | 공조기기1 | 3 | | | |
| 12 | 공조기기2 | 3 | | | |
| 13 | 덕트의 종류 | 3 | | | |
| 14 | 덕트부속기기 | 3 | | | |
| 15 | 덕트설계 | 3 | | | |
| 16 | 기말고사 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 국제규격설계제도 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 국제규격 설계제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 등 필요한 사항을 습득하고, 도면을 이해하여 설비제작에 적용 할 수 있다. | ·설계제도<br>·기계제도 등 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제도의 기본과 도면의 형식 | 2 | | | |
| 2 | 선과 문자 | 2 | | | |
| 3 | 전계도법과 스케치 | 2 | | | |
| 4 | 투상법 | 2 | | | |
| 5 | 단면도법 | 2 | | | |
| 6 | 치수기입법 | 2 | | | |
| 7 | 표면 거칠기 | 2 | | | |
| 8 | 치수공차와 끼워맞춤 | 2 | | | |
| 9 | 기하공차 및 중간평가 | 2 | | | |
| 10 | 결합용 기계요소의 제도 | 2 | | | |
| 11 | 축용 기계요소의 제도 | 2 | | | |
| 12 | 전동용 기계요소의 제도 | 2 | | | |
| 13 | 기타 기계요소의 제도 | 2 | | | |
| 14 | 용접이음 제도 | 2 | | | |
| 15 | 배관설비 제도 | 2 | | | |
| 16 | 산업설비도면의 이해와 적용 및 기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 급배수위생설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 급수, 급탕, 오배수 통기설비의 이론을 습득하여 설계 및 시공, 시설유지보수관리 등을 할 수 있다. | | ·급배수위생설비 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교과목 설명 및 강의계획서 설명 등 OT | 2 | | | |
| 2 | 급배수위생설비의 개요 | 2 | | | |
| 3 | 급수설비1 | 2 | | | |
| 4 | 급수설비2 | 2 | | | |
| 5 | 급수설비3 | 2 | | | |
| 6 | 급탕설비1 | 2 | | | |
| 7 | 급탕설비2 | 2 | | | |
| 8 | 중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 오배수설비 | 2 | | | |
| 10 | 통기설비 | 2 | | | |
| 11 | 위생기구설비 | 2 | | | |
| 12 | 오수처리설비1 | 2 | | | |
| 13 | 오수처리설비2 | 2 | | | |
| 14 | 물재이용설비 | 2 | | | |
| 15 | 펌프 | 2 | | | |
| 16 | 기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계공작법 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 측정 및 각종 공작기계에 관한 이론을 습득하고, 이에 대한 수공구, 기계를 취급할 수 있다 | | ·기계공작법 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 측정기 및 수공구 | 2 | | | |
| 2 | 수기가공과 측정 | 2 | | | |
| 3 | 기계요소1 | 2 | | | |
| 4 | 기계요소2 | 2 | | | |
| 5 | 기계요소3 | 2 | | | |
| 6 | 기계요소4 | 2 | | | |
| 7 | 목형, 주조 | 2 | | | |
| 8 | 소성가공1 | 2 | | | |
| 9 | 소성가공2 | 2 | | | |
| 10 | 소성가공3 | 2 | | | |
| 11 | 선반 | 2 | | | |
| 12 | 드릴링머신, 보링머신 | 2 | | | |
| 13 | 세이프, 슬로터, 플레이너 | 2 | | | |
| 14 | 밀링가공 | 2 | | | |
| 15 | 연삭가공, 정밀입자가공 | 2 | | | |
| 16 | 특수가공 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 난방설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 난방설비를 구성하는 보일러와 부속장치의 종류 및 특징과 각종 난방방식에 따른 배관 설계 및 시공사항을 익혀 실무에 적용한다. | ·난방시스템(세진사) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OT 및 강의계획안내 | 2 | | | |
| 2 | 열환경 | 2 | | | |
| 3 | 난방설비의 종류 및 특성 | 2 | | | |
| 4 | 난방부하 | 2 | | | |
| 5 | 열원기기 | 2 | | | |
| 6 | 부속장치 | 2 | | | |
| 7 | 방열기기 | 2 | | | |
| 8 | 중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 배관재료와 시공 | 2 | | | |
| 10 | 증기난방 및 설계 | 2 | | | |
| 11 | 온수난방 및 설계 | 2 | | | |
| 12 | 고온수난방 | 2 | | | |
| 13 | 복사난방 | 2 | | | |
| 14 | 온풍난방 | 2 | | | |
| 15 | 태양열난방 | 2 | | | |
| 16 | 기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 배관공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 배관 재질별 배관의 종류와 특징, 배관 부속품, 밸브, 지지장치, 보온재 등을 파악하고 배관시공 및 유지보수를 수행할 수 있다. | ·배관공학<br>·배관재료및공작 등 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배관공작개요 및 OT | 2 | | | |
| 2 | 배관용공구 및 기계 1 | 2 | | | |
| 3 | 배관용공구 및 기계 2 | 2 | | | |
| 4 | 관의 종류와 용도 1 | 2 | | | |
| 5 | 관의 종류와 용도 2 | 2 | | | |
| 6 | 관이음재료 1 | 2 | | | |
| 7 | 관이음재료 2 | 2 | | | |
| 8 | 중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 밸브, 스트레이너, 트랩 등 | 2 | | | |
| 10 | 관지지장치 | 2 | | | |
| 11 | 기타 배관용 재료 | 2 | | | |
| 12 | 배관공작 1 | 2 | | | |
| 13 | 배관공작 2 | 2 | | | |
| 14 | 배관시공 1 | 2 | | | |
| 15 | 배관시공 2 | 2 | | | |
| 16 | 기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비보전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 설비보전에 관련된 이론을 습득하고, 공유압, 자동화 시스템 및 설비보존에 관련된 장비를 취급할 수 있다. | ·설비보전 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공유압 기초이론 | 2 | | | |
| 2 | 제어 기초 | 2 | | | |
| 3 | 공기압제어 | 2 | | | |
| 4 | 유압제어 | 2 | | | |
| 5 | 전기전자장치조립 | 2 | | | |
| 6 | 센서 활용 기술 | 2 | | | |
| 7 | 모터 제어 | 2 | | | |
| 8 | 중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 설비진단 | 2 | | | |
| 10 | 설비관리 | 2 | | | |
| 11 | 기계장치 보전 | 2 | | | |
| 12 | 기본측정기 사용 | 2 | | | |
| 13 | 탭·드릴·보링 가공 | 2 | | | |
| 14 | 기계부품조립 | 2 | | | |
| 15 | 안전관리 | 2 | | | |
| 16 | 기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 소방설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 소화의 원리, 옥내외소화전, 스프링클러, 연결송수관 설비 등을 이론을 습득하여 소방시설의 설계, 시공, 시설을 유지관리 등을 할 수 있다. | ·소방설비<br>·소방기계설비 등 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강의계획서 설명 및 OT | 2 | | | |
| 2 | 소화의 원리 | 2 | | | |
| 3 | 소화기 및 소화기구 | 2 | | | |
| 4 | 옥내외소화전설비 | 2 | | | |
| 5 | 스프링클러설비1 | 2 | | | |
| 6 | 스프링클러설비2 | 2 | | | |
| 7 | 물분무소화설비 | 2 | | | |
| 8 | 중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 연결살수설비, 연결송수관설비 | 2 | | | |
| 10 | CO2소화설비 | 2 | | | |
| 11 | 기타 가스계 소화설비 | 2 | | | |
| 12 | 소화활동설비 | 2 | | | |
| 13 | 소화용수설비 | 2 | | | |
| 14 | 피난설비 | 2 | | | |
| 15 | 화재의 탐지, 경보설비 | 2 | | | |
| 16 | 기말평사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 열에너지관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·보일러의 기초 및 구성 요소를 이해하고 보일러를 취급 운용 안전에 대해 알 수 있다. | ·난방설비시스템(세진사)<br>·에너지설비 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강의계획설명 및 OT | 2 | | | |
| 2 | 에너지 개요 | 2 | | | |
| 3 | 열전달, 증기 | 2 | | | |
| 4 | 보일러 설비 | 2 | | | |
| 5 | 보일러성능계산 | 2 | | | |
| 6 | 연소설비 | 2 | | | |
| 7 | 열정산 | 2 | | | |
| 8 | 중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 급수설비 | 2 | | | |
| 10 | 열효율증대장치 | 2 | | | |
| 11 | 통풍장치, 매연분출장치, 배기가스분석 | 2 | | | |
| 12 | 제어장치 | 2 | | | |
| 13 | 보일러 주변 부속품 | 2 | | | |
| 14 | 보일러 취급 | 2 | | | |
| 15 | 보일러 보수보존 | 2 | | | |
| 16 | 기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 용접공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 실무에 적용할 수 있다. | ·용접공학 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 총론(개요설명 및 오리엔테이션) | 2 | | | |
| 2 | 복아크용접법 | 2 | | | |
| 3 | 피복아크용접기 | 2 | | | |
| 4 | 피복아크용접봉 | 2 | | | |
| 5 | 피복아크용접기법 | 2 | | | |
| 6 | 가스용접법 | 2 | | | |
| 7 | 가스용접기구 및 재료 | 2 | | | |
| 8 | 특수용접개요(중간고사) | 2 | | | |
| 9 | 각종특수용접기법 | 2 | | | |
| 10 | 각종 특수용접법 | 2 | | | |
| 11 | 특수용접기법 | 2 | | | |
| 12 | 전기저항용접법 | 2 | | | |
| 13 | 납땜법 | 2 | | | |
| 14 | 절단 및 가스가공법 | 2 | | | |
| 15 | 각종금속의 용접 | 2 | | | |
| 16 | 용접부 검사(기말고사) | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 용접야금및재료 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 기계재료의 종류, 성질 및 용도와 철강재료의 용접부의 성질 및 용접방법 등을 파악할 수 있다. | ·용접야금및재료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개요설명및오리엔테이션 | 2 | | | |
| 2 | 금속의구조와상태도 | 2 | | | |
| 3 | 금속재료의성질및변태 | 2 | | | |
| 4 | 철강재료의개요 | 2 | | | |
| 5 | 탄소강의표준재료 | 2 | | | |
| 6 | Fe-C평형상태도 | 2 | | | |
| 7 | 탄소강과주강의성질 | 2 | | | |
| 8 | 열처리및표면처리(중간고사) | 2 | | | |
| 9 | 특수강 | 2 | | | |
| 10 | 주철 | 2 | | | |
| 11 | 동및동합금 | 2 | | | |
| 12 | 알루미늄및알루미늄합금 | 2 | | | |
| 13 | 기타비철금속과그합금 | 2 | | | |
| 14 | 신소재 | 2 | | | |
| 15 | 재료기호국제표시법 | 2 | | | |
| 16 | 비금속재료(기말평가) | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 플랜트냉동공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 냉동의 원리, 냉동장치구성, 부속장치, 안전 및 제어장치 등의 이론을 학습하여 냉동설비의 설계, 시공, 유지보수, 운영 기술 등의 지식을 익혀 냉동실무능력을 배양한다. | ·최신냉동공학(건기원)<br>·냉동기계(한국산업인력공단) 등 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강의계획설명 및 OT | 2 | | | |
| 2 | 냉동기초열역학 | 2 | | | |
| 3 | 냉동방법 | 2 | | | |
| 4 | 냉매 | 2 | | | |
| 5 | 몰리에르선도 | 2 | | | |
| 6 | 냉동사이클 | 2 | | | |
| 7 | 냉동부하계산 | 2 | | | |
| 8 | 중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 압축기 | 2 | | | |
| 10 | 응축기 | 2 | | | |
| 11 | 팽창밸브 | 2 | | | |
| 12 | 증발기 | 2 | | | |
| 13 | 냉동부속기기 | 2 | | | |
| 14 | 안전 및 제어장치 | 2 | | | |
| 15 | 흡수식 냉동 | 2 | | | |
| 16 | 기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 플랜트특수용접 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 특수용접의 개요,장치,구성,시공 및 용접방법, 안전에 관한 이론을 습득하여 특수용접에 관한 기초지식을 갖도록 한다. | ·특수용접 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개요설명및오리엔테이션 | 2 | | | |
| 2 | 하이브리드용접장치및구성(영문전공영어) | 2 | | | |
| 3 | TIG용접의개요(영문전공영어) | 2 | | | |
| 4 | TIG용접장치및구성 | 2 | | | |
| 5 | TIG용접시공및용접방법 | 2 | | | |
| 6 | 하이브리드TIG용접법 | 2 | | | |
| 7 | CO2아크용접의개요(영문전공영어) | 2 | | | |
| 8 | CO2아크용접의장치및구성 | 2 | | | |
| 9 | CO2아크용접의시공및용접방법 | 2 | | | |
| 10 | MIG용접의개요(영문전공영어) | 2 | | | |
| 11 | MIG용접의장치 | 2 | | | |
| 12 | MIG용접의시공및용접법 | 2 | | | |
| 13 | 자동화용접용고정구(영문전공영어) | 2 | | | |
| 14 | CNC기계의구조(영문전공영어) | 2 | | | |
| 15 | CNC기계의활용(영문전공영어) | 2 | | | |
| 16 | 각종특수아크용접법(영문전공영어) | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| CAD실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다. | | - AUTO CAD실습 등 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020111_16v3<br>2D도면작업 | 48 | 작업환경 준비하기 | 8 | | |
| 2 | | | 도면 작성하기 | 40 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | CAD실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 작업환경 준비하기 | 보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다. | | |
| | 도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다 | | |
| | 선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다. | | |
| | 작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다. | | |
| 도면 작성하기 | 정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다. | | |
| | 도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다. | | |
| | 도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다. | | |
| | 도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다. | | |
| | 선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다. | | |
| | 2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다 | | |
| | 관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다. | | |
| | 요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다. | | |
| | 요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 배관실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 배관작업이란 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020409_18v2<br>보일러 배관설비 설치 | 64 | 배관도면 파악하기 | 6 | | |
| 2 | | | 배관재료 준비하기 | 6 | | |
| 3 | | | 배관 설치하기 | 40 | | |
| 4 | | | 배관설치 검사하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 배관실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 배관도면 파악하기 | 배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다. | | |
| | 배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다. | | |
| 배관재료 준비하기 | 배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다. | | |
| | 배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다. | | |
| | 자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다. | | |
| | 배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다. | | |
| | 배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다. | | |
| 배관 설치하기 | 배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다. | | |
| 배관설치 검사하기 | 배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다. | | |
| | 배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다. | | |
| | 육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다 | | |
| | 배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 용접실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다. | | 피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050110_21v3<br>피복아크용접 비드쌓기 | 64 | 용접조건 설정하기 | 8 | | |
| 2 | | | 직선비드쌓기 | 24 | | |
| 3 | | | 위빙비드쌓기 | 32 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 용접실습 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 용접조건 설정하기 | 용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다 | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다. | | |
| 직선비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다. | | |
| 위빙비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| ASMECODE용접실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| CO2용접기를 사용하여 플럭스코어드와이어를 이용하여 용접실습을 학습한다. | - NCS 교재<br>- 자체교재 등 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050310_21v4<br>가스텅스텐아크용접<br>비드쌓기 | 32 | 직선비드쌓기 | 16 | | |
| 2 | | | 위빙비드쌓기 | 16 | | |
| 3 | 1601050312_21v4<br>가스텅스텐아크용접 필릿<br>용접 | 16 | T형 필릿 용접하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | ASMECODE용접실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 직선비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 직선 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다. | | |
| 위빙비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 위빙 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전, 후처리를 할 수 있다. | | |
| T형 필릿 용접하기 | 도면에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면에 따라 가스텅스텐아크 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| PLC제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어함에 있어 필요한 능력을 기를 수 있다. | | - NCS 교재<br>- 자체교재 등 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010210_14v3<br>PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 | 48 | PLC 기본 프로그래밍 준비하기 | 6 | | |
| 2 | | | PLC 기본 프로그래밍 하기 | 34 | | |
| 3 | | | 시뮬레이션 하기 | 4 | | |
| 4 | | | 프로그램 수정보완하기 | 4 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | PLC제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| PLC 기본 프로그래밍 준비하기 | 작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다. | | |
| | PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다. | | |
| | PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다. | | |
| PLC 기본 프로그래밍 하기 | 제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다. | | |
| | 입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다. | | |
| | 내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다. | | |
| | 입출력 배선도를 작성할 수 있다. | | |
| | 상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다. | | |
| 시뮬레이션 하기 | 입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다. | | |
| | 시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다. | | |
| 프로그램 수정보완하기 | 프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다. | | |
| | 입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 건축설비설계실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 건축설비설계에 필요한 각 시스템별 설계도서 작성 등을 위하여 설계지침서에 따라 급수, 급탕, 오배수설비와 냉난방설비 등을 설계하고 도면을 작성할 수 있다. | - NCS 교재<br>- 건축설비설계 등 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1403030105_16v3<br>공기조화설비 설계 | 24 | 공조기기 용량 결정하기 | 24 | | |
| 2 | 1403030108_22v3<br>위생설비 설계 | 24 | 급수시스템 설계하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 건축설비설계실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 공조기기 용량 결정하기 | 열매체의 종류에 따른 냉난방용 열원기기(냉동기, 보일러)의 용량을 결정하여 선정할 수 있다. | | |
| | 공조방식에 따른 존별 공기조화기를 선정할 수 있다. | | |
| | 외주부에 설치된 기기의 용량을 결정하여 선정할 수 있다. | | |
| | 열매체 종류별 반송계통(송풍기-덕트, 펌프-배관 등)을 결정할 수 있다. | | |
| | 각종기기의 자동제어장치(온습도조절기, 유량조절밸브 등)를 결정할 수 있다. | | |
| 급수시스템 설계하기 | 저층건물의 경우 상수도 직결방식으로 설계할 수 있다. | | |
| | 옥상 또는 별도의 장소에 설치하는 고가탱크방식으로 설계할 수 있다. | | |
| | 급수가압펌프를 이용하여 필요한 곳에 급수할 있는 압력탱크방식으로 설계할 수 있다. | | |
| | 지하저수조가 설치된 경우 펌프직송방식으로 설계 할 수 있다. | | |
| | 음용수 오염방지를 위한 역류차단 설계를 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비적산실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 건축설비의 시공 및 견적을 위하여 설비도면을 바탕으로 재료비를 산출하고 인건비 등을 산출하여 내역서 및 견적서를 작성할 수 있다. | | - 설비적산(기문당) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020217_16v1<br>설비적산 | 48 | 냉동설비 적산하기 | 12 | | |
| 2 | | | 공조냉난방설비 적산하기 | 12 | | |
| 3 | | | 급수급탕오배수설비 적산하기 | 12 | | |
| 4 | | | 기타설비 적산하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 설비적산실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 냉동설비 적산하기 | 냉동설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다. | | |
| | 냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다. | | |
| | 냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다. | | |
| | 냉동설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다. | | |
| 공조냉난방설비 적산하기 | 공조냉난방설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다. | | |
| | 공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다. | | |
| | 공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다. | | |
| | 공조냉난방설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다. | | |
| 급수급탕오배수설비 적산하기 | 급수급탕오배수설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다. | | |
| | 급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다. | | |
| | 급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다. | | |
| | 급수급탕오배수설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다. | | |
| 기타설비 적산하기 | 소화설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다. | | |
| | 가스 등 연료설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다. | | |
| | 냉동공조 특수설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다. | | |
| | 기타 냉동공조 관련 설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 특수용접실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리, 재료를 선택 하며 용접작업을 수행 할 수 있다. | | - NCS 교재<br>- 자체교재 등 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050214_21v4<br>플럭스코어드와이어 비드 쌓기 | 12 | 비드 용접하기 | 12 | | |
| 2 | 1601050215_21v4<br>플럭스코어드와이어 필릿용접 | 36 | T형 필릿 용접하기 | 24 | | |
| 2 | | | 모서리 용접하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 특수용접실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 비드 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다. | | |
| T형 필릿 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| 모서리 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 산업설비 구조물 제작 및 설계에 필요한 지식을 활용하여 독창성 있는 과제를 수행할 수 있는 인력양성을 목표로 한다. | | - 자체교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로젝트 수행방법 및 과정 설명 | 4 | | | |
| 2 | 연구조 편성 | 4 | | | |
| 3 | 주제 선정을 위한 자료 수집 | 4 | | | |
| 4 | 주제 선정을 위한 자료 수집 | 4 | | | |
| 5 | 주제 선정 및 조별 분임 토의 | 4 | | | |
| 6 | 주제 선정 | 4 | | | |
| 7 | 자료 정리 및 프리젠테이션 준비 | 4 | | | |
| 8 | 중간 발표 | 4 | | | |
| 9 | 재료선정 및 시장조사 | 4 | | | |
| 10 | 재료 내역 및 소요예산 산출 | 4 | | | |
| 11 | 설계 및 제작도면 작성 | 4 | | | |
| 12 | 설계 및 제작도면 작성 | 4 | | | |
| 13 | 주제 선정을 위한 조별 최종 토의 | 4 | | | |
| 14 | 자료 정리 및 프리젠테이션 준비 | 4 | | | |
| 15 | 최종 발표 및 평가 | 4 | | | |
| 16 | 자료보완 및 정리 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 산업설비 구조물 제작 및 설계에 필요한 지식을 활용하여 독창성 있는 과제를 수행할 수 있는 인력양성을 목표로 한다. | | 자체교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로젝트 일정계획수립 | 4 | | | |
| 2 | 과제별 제작 | 4 | | | |
| 3 | 4과제별 제작 | 4 | | | |
| 4 | 과제별 제작 | 4 | | | |
| 5 | 과제별 제작 | 4 | | | |
| 6 | 과제별 제작 | 4 | | | |
| 7 | 과제별 제작 | 4 | | | |
| 8 | 과제별 제작 | 4 | | | |
| 9 | 과제별 제작 | 4 | | | |
| 10 | 과제별 제작 | 4 | | | |
| 11 | 제품 제작 및 수정 보안 | 4 | | | |
| 12 | 제품 제작 및 수정 보안 | 4 | | | |
| 13 | 제품 제작 및 수정 보안 | 4 | | | |
| 14 | 보고서 작성 및 프리젠테이션 준비 | 4 | | | |
| 15 | 최종 발표 | 4 | | | |
| 16 | 자료보완 및 정리 제출 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| CAD응용실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 기초 CAD실습을 바탕으로 설비설계도면과 관련된 도면을 작도할 수 있다. | | - 설비설계제도<br>- 자체교재 등 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OT 및 강의계획설명 | 3 | | | |
| 2 | 위생설비 범례표 그리기 | 3 | | | |
| 3 | 공조설비 범례표 그리기 | 3 | | | |
| 4 | 소방, 가스설비 범례표 그리기 | 3 | | | |
| 5 | 열원계통도 작성하기 | 3 | | | |
| 6 | 급수설비도면 작성하기 | 3 | | | |
| 7 | 오배수통기설비도면 작성하기 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가 | 3 | | | |
| 9 | 급탕설비도면 작성하기1 | 3 | | | |
| 10 | 급탕설비도면 작성하기2 | 3 | | | |
| 11 | 난방설비도면 작성하기 | 3 | | | |
| 12 | 공조배관도면작성하기 | 3 | | | |
| 13 | 공조덕트도면 작성하기 | 3 | | | |
| 14 | 소방설비도면 작성하기 | 3 | | | |
| 15 | 가스설비도면 작성하기 | 3 | | | |
| 16 | 기말평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| CNC절단가공실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| AI 기반 CNC 절단가공 기술을 활용하여 가스, 플라즈마, NCT 절단공정의 원리와 가공방법을 이해하고, AI를 활용한 가공조건 분석·CNC 프로그램 작성·절단경로 최적화·가공품 품질분석 및 공정개선을 수행 | - CNC절단가공 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오리엔테이션 및 AI 제조의 이해 | 3 | | | |
| 2 | CNC 절단공정의 이해 | 3 | | | |
| 3 | 가스절단 원리 및 가공 | 3 | | | |
| 4 | 플라즈마절단 원리 및 가공 | 3 | | | |
| 5 | 레이저절단 원리 및 가공 | 3 | | | |
| 6 | AI 기반 CNC 프로그래밍 | 3 | | | |
| 7 | CNC 가스절단 실습 | 3 | | | |
| 8 | CNC 플라즈마절단 실습 | 3 | | | |
| 9 | CNC 레이저절단 실습 | 3 | | | |
| 10 | CNC 레이저 비철금속 절단 | 3 | | | |
| 11 | AI 기반 NCT 프로그래밍 | 3 | | | |
| 12 | NCT 연강·비철 가공 | 3 | | | |
| 13 | CNC 파이프 가공 프로그래밍 | 3 | | | |
| 14 | AI 기반 절단품 품질분석 | 3 | | | |
| 15 | AI 기반 종합 프로젝트 | 3 | | | |
| 16 | AI 기반 종합 프로젝트 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공조냉동실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공조냉동장치를 도면에 따라 제작 및 배관하고 설계도서 및 유지관리기술을 습득하여 제작, 설치, 유지관리할 수 있는 기술을 습득한다. | - 공조냉동실기<br>- NCS 교재 등 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강의계획안내 및 OT | 3 | | | |
| 2 | 냉동설비실무 | 3 | | | |
| 3 | 공조설비실무 | 3 | | | |
| 4 | 공조설비배관실무 | 3 | | | |
| 5 | 공조냉동설비도면파악 | 3 | | | |
| 6 | 가스용접장치구성 | 3 | | | |
| 7 | 가스용접실습1 | 3 | | | |
| 8 | 가스용접실습2 | 3 | | | |
| 9 | 중간평가 | 3 | | | |
| 10 | 동관벤딩실습 | 3 | | | |
| 11 | 종합작품실습1 | 3 | | | |
| 12 | 종합작품실습2 | 3 | | | |
| 13 | 종합작품실습3 | 3 | | | |
| 14 | 종합작품실습4 | 3 | | | |
| 15 | 종합작품실습5 | 3 | | | |
| 16 | 기말평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공조설비운영 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공기조화설비를 운영하기 위하여 각종 장비의 용량 및 사양파악, 성능점검사항, 유지관리기술 등을 학습한다. | - NCS 교재<br>- 자체교재 등 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강의계획안내 및 OT | 3 | | | |
| 2 | 열원계통도파악 | 3 | | | |
| 3 | 공기조화설비파악 | 3 | | | |
| 4 | 공기조화배관설비 | 3 | | | |
| 5 | 공기조화덕트설비 | 3 | | | |
| 6 | 공기조화설비유지관리 | 3 | | | |
| 7 | 중간평가 | 3 | | | |
| 8 | 공기조화설비운영관리 | 3 | | | |
| 9 | 냉동설비계통도 및 흐름파악 | 3 | | | |
| 10 | 냉동설비 구성장치운영 | 3 | | | |
| 11 | 증기압축식 냉동설비운영 | 3 | | | |
| 12 | 설비배관운영관리 | 3 | | | |
| 13 | 설비자동제어운영관리 | 3 | | | |
| 14 | 냉동부하계산서 등 | 3 | | | |
| 15 | 기말평가 | 3 | | | |
| 16 | 기말평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 보일러설비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 보일러설비를 구성하는 장치의 역할을 익히고 설비도면파악과 설치 운영에 필요한 기술을 학습하여 현장실무에 적응한다. | - 에너지관리실기<br>- 자체교재 등 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강의계획안내 및 OT | 3 | | | |
| 2 | 보일러의 종류 | 3 | | | |
| 3 | 보일러설비 부속설비 | 3 | | | |
| 4 | 보일러설비 부속기기 | 3 | | | |
| 5 | 보일러효율 및 열정산 | 3 | | | |
| 6 | 열설비취급실무 | 3 | | | |
| 7 | 보일러설비운영관리1 | 3 | | | |
| 8 | 보일러설비운영관리2 | 3 | | | |
| 9 | 중간평가 | 3 | | | |
| 10 | 난방방식과 부하계산 | 3 | | | |
| 11 | 열설비시공실무1 | 3 | | | |
| 12 | 열설비시공실무2 | 3 | | | |
| 13 | 보일러설비도면파악 | 3 | | | |
| 14 | 보일러배관설비 | 3 | | | |
| 15 | 보일러배관점검 | 3 | | | |
| 16 | 기말평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비전기실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전기측정기사용법과 전기회로를 이해하여 자동제어의 기본원리를 바탕으로 설비시스템에 적용할 수있는 능력과 지식을 갖도록 한다. | - 설비전기실습 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학습목표, 강의계획안내 및 OT | 3 | | | |
| 2 | 제어기초이론 | 3 | | | |
| 3 | 전기제어부품의 역할 | 3 | | | |
| 4 | 전기공구사용하기 | 3 | | | |
| 5 | 회로시험기사용하기 | 3 | | | |
| 6 | 제어부품 파악하기 | 3 | | | |
| 7 | 제어도면파악 및 배선작업하기1 | 3 | | | |
| 8 | 제어도면파악 및 배선작업하기2 | 3 | | | |
| 9 | 제어도면파악 및 배선작업하기3 | 3 | | | |
| 10 | 제어도면파악 및 배선작업하기4 | 3 | | | |
| 11 | 제어도면파악 및 배선작업하기5 | 3 | | | |
| 12 | 제어도면파악 및 배선작업하기6 | 3 | | | |
| 13 | 제어도면파악 및 배선작업하기7 | 3 | | | |
| 14 | 제어도면파악 및 배선작업하기8 | 3 | | | |
| 15 | 제어도면파악 및 배선작업하기9 | 3 | | | |
| 16 | 제어도면파악 및 배선작업하기10 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 시퀀스제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 시퀀스제어 회로를 구성하는 제어기구의 기능을 파악하고 제어회로에 따른 제어동작을 이해하고 제어회로를 구성할 수 있다. | - 시퀀스제어실습<br>- 자체 교재 등 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강의계획설명 및 OT | 3 | | | |
| 2 | 시퀀스제어 기초 | 3 | | | |
| 3 | 시퀀스제어회로 | 3 | | | |
| 4 | 제어부품의 기능과 결선 | 3 | | | |
| 5 | 제어회로도 파악 및 동작이해1 | 3 | | | |
| 6 | 제어회로도 파악 및 동작이해2 | 3 | | | |
| 7 | 제어회로도 구성하기1 | 3 | | | |
| 8 | 제어회로도 구성하기2 | 3 | | | |
| 9 | 중간평가 | 3 | | | |
| 10 | 제어회로도 구성하기3 | 3 | | | |
| 11 | 제어회로도 구성하기4 | 3 | | | |
| 12 | 제어회로도 구성하기5 | 3 | | | |
| 13 | 제어회로도 구성하기6 | 3 | | | |
| 14 | 제어회로도 구성하기7 | 3 | | | |
| 15 | 제어회로도 구성하기8 | 3 | | | |
| 16 | 기말평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 플랜트CAD/CAE실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 플랜트설계에서 시뮬레이션을 통해 설계의 적정성을 확인하고 최적의 설계를 할수 있는 SolidworksP/G을 기반으로 유한요소메시생성을 포함한 3D 모델링, 구조해석, 열유체 해석 등 플랜트전문프로그램을 사용한 도면 등 그리고 현업에 적용할 수 있는 차세대기술자로써의 능력과 지식을 갖도록 한다. | - 플랜트CAD/CAE |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solidworks의Setup | 3 | | | |
| 2 | Solidworks화면구성 | 3 | | | |
| 3 | 스케치의기초및구속조건및기본피쳐기능이해하기 | 3 | | | |
| 4 | 파트템플릿작성,응용피쳐활용법과사용자정의재질작성법 | 3 | | | |
| 5 | DesignTable과Configuration을이용한파트작성및조립품템플릿작성 | 3 | | | |
| 6 | Bottomup방식조립품의분해도작성,조립품의설정추가활용법과조립품분석 | 3 | | | |
| 7 | 도면템플릿작성하기,단품에대한도면작성및조립품도면작성 | 3 | | | |
| 8 | FEM의기초해석 | 3 | | | |
| 9 | 단품에대한선형정적해석 | 3 | | | |
| 10 | 어셈블리의억지끼워맞춤해석 | 3 | | | |
| 11 | Shell/혼합요소를사용한해석 | 3 | | | |
| 12 | 커넥터를이용한해석 | 3 | | | |
| 13 | 파라메트릭해석 | 3 | | | |
| 14 | 전경계조건설정과후처리,메시와결과의상관관계이해 | 3 | | | |
| 15 | 좌굴해석과열전달/열응력해석 | 3 | | | |
| 16 | 최적화해석 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 플랜트적산실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 플랜트설비공사에서 적산의 중요성과 적산에 필요한 지식습득 및 설계도서를 파악하고 재료, 품 등을 산출하고 계약관련법규 등 플랜트설비적산에 필요한 지식을 습득하여 플랜트설비를 적산하고 견적할 수 있다. | - 플랜트설비적산 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플랜트설비개요 및 OT | 3 | | | |
| 2 | 플랜트설비도시기호 | 3 | | | |
| 3 | 플랜트도면파악하기 | 3 | | | |
| 4 | 플랜트배관 및 용접 | 3 | | | |
| 5 | 플랜트 기기 및 배관보온 | 3 | | | |
| 6 | 강재제작설치 | 3 | | | |
| 7 | 플랜트품셈 및 일위대가 | 3 | | | |
| 8 | 플랜트설비물량산출1 | 3 | | | |
| 9 | 플랜트설비물량산출2 | 3 | | | |
| 10 | 플랜트설비 적산실습1 | 3 | | | |
| 11 | 플랜트설비 적산실습2 | 3 | | | |
| 12 | 플랜트설비 적산실습3 | 3 | | | |
| 13 | 플랜트설비 적산실습4 | 3 | | | |
| 14 | 플랜트견적서작성실습1 | 3 | | | |
| 15 | 플랜트견적서작성실습2 | 3 | | | |
| 16 | 플랜트견적서작성실습3 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| TAB 실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 건축물의 기계설비가 설계목적에 부합하여 최적의 성능이 발휘되도록 관련 계통를 시험, 조정 및 평가(Testing, Adjusting & Balancing)할 수 있는 기술능력을 습득하기 위해 설계도서파악, 열원흐름, 장비파악, 배관설비, 자동제어, 소음측정 등 관련 계측장비의 사용방법 등을 익혀 TAB를 수행할 수 있다. | - TAB 이론과 실제 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAB 개요 및 강의계획 및 OT | 3 | | | |
| 2 | HVAC의 기초 | 3 | | | |
| 3 | 전기기기와 제어 | 3 | | | |
| 4 | 공기분배 시스템 | 3 | | | |
| 5 | 공기분배 시스템 | 3 | | | |
| 6 | 물분배 시스템 | 3 | | | |
| 7 | 자동제어 | 3 | | | |
| 8 | TAB계측기와 사용방법 | 3 | | | |
| 9 | TAB계측기와 사용방법 | 3 | | | |
| 10 | TAB 예비작업 | 3 | | | |
| 11 | 공기계통 TAB | 3 | | | |
| 12 | 공기계통 TAB | 3 | | | |
| 13 | 물분배계통 TAB | 3 | | | |
| 14 | 공조설비기기의 성능시험 | 3 | | | |
| 15 | 소음측정 | 3 | | | |
| 16 | 종합보고서 작성 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비배관실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 설비관련도면을 파악하여 전체의 설비흐름을 이해하고 종합응요배관 실습을 통해 실무시공능력을 배양한다. | - 공기조화설비실무<br>- 설비설계도면 등 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강의계획안내 및 OT | 3 | | | |
| 2 | 배관도시기호 및 범례표 파악 | 3 | | | |
| 3 | 급수급탕배관설비도면해독 | 3 | | | |
| 4 | 오배수배관설비도면해독 | 3 | | | |
| 5 | 공조배관설비도면해독 | 3 | | | |
| 6 | 난방배관설비도면해독 | 3 | | | |
| 7 | 증기배관설비도면해독 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가 | 3 | | | |
| 9 | 종합응용배관실습1 | 3 | | | |
| 10 | 종합응용배관실습2 | 3 | | | |
| 11 | 종합응용배관실습3 | 3 | | | |
| 12 | 종합응용배관실습4 | 3 | | | |
| 13 | 종합응용배관실습5 | 3 | | | |
| 14 | 종합응용배관실습6 | 3 | | | |
| 15 | 종합응용배관실습7 | 3 | | | |
| 16 | 기말평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 현장실습(선택) | 160(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 전 과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 현장성 있는 실무를 산업현장에서 선행학습을 통하여 실무에 적용할 수 있다. | | 자체교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업현장 적응 실무 실습 | 40 | | | |
| 2 | 산업현장 적응 실무 실습 | 40 | | | |
| 3 | 산업현장 적응 실무 실습 | 40 | | | |
| 4 | 산업현장 적응 실무 실습 | 40 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 설비플랜트전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 현장실습(선택) | 160(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 전 과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 현장성 있는 실무를 산업현장에서 선행학습을 통하여 실무에 적용할 수 있다. | | 자체교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업현장 적응 실무 실습 | 40 | | | |
| 2 | 산업현장 적응 실무 실습 | 40 | | | |
| 3 | 산업현장 적응 실무 실습 | 40 | | | |
| 4 | 산업현장 적응 실무 실습 | 40 | | | |